LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

BAB : ENCAPSULATION
NAMA : FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM : 255150700111031
ASISTEN : ADELIA SWASTIKA DEWI
NURUL INAYAH
TANGGAL : 14 MARET 2026

TUGAS PRAKTIKUM

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
public class SwalayanTiny {
```

```
NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A
```

B. Penjelasan

Import dan deklarasi kelas

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
    static ArrayList<Main> akunList = new ArrayList<>();

    static Scanner input = new Scanner(System.in);

    static Main akunAktif = null;
    static int percobaanGlobal = 0;
    static String nopelTerakhir = null;

```

```
NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A
```

B. Penjelasan

Variabel static:

- ➢ ArrayList untuk menyimpan objek
- ➢ Scanner untuk membaca input user
- ➢ Main akunAktif untuk menyimpan akun yang sedang login
- ➢ percobaannGlobab untuk menyimpan jumlah percobaan PIN yang salah secara global
- ➢ nopelTerakhir untuk menyimpan nomor pelanggan terakhir yang mencoba login untuk mereset counter percobaan jika nomor pelanggan berbeda

A. **Screenshot** (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
Run | Debug
public static void main(String[] args) {

    akunList.add(new Main(nopel: "3812345678", nama: "Reva Razania", pin: "2716", saldo: 500000, jenis: "Silver"));
    akunList.add(new Main(nopel: "5612345678", nama: "Vanini Aulia", pin: "5649", saldo: 2000000, jenis: "Gold"));
    akunList.add(new Main(nopel: "7412345678", nama: "Andini Cahya", pin: "1905", saldo: 5000000, jenis: "Platinum"));
    akunList.add(new Main(nopel: "5602062005", nama: "Nadira Yusha", pin: "1667", saldo: 1500000, jenis: "Gold"));

```

```
NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A
```

B. **Penjelasan**

Method main untuk eksekusi program. Lalu, inisialisasi data akun untuk menambahkan objek Main baru ke dalam akunList dengan parameter (nopel, nama, pin, saldo, jenis)

A. **Screenshot** (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
        while (akunAktif == null) {
            System.out.print(s: "Masukkan nomor pelanggan: ");
            String nopel = input.nextLine();

            Main akun = cariAkun(nopel);

            if (akun == null) {
                System.out.println(x: "Nomor pelanggan tidak ditemukan");
                continue;
            }

            if (!akun.aktif) {
                System.out.println(x: "Akun telah diblokir karena kesalahan PIN 3 kali");
                continue;
            }

            if (nopelTerakhir == null || !nopelTerakhir.equals(nopel)) {
                percobaanGlobal = 0;
                nopelTerakhir = nopel;
            }
```

```
NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A
```

B. **Penjelasan**

Proses login dengan perulangan while. Loop akan terus berjalan selama belum ada akun yang berhasil login. Apabila telah berhasil, program akan menampilkan untuk memasukkan nomor pelanggan dan menunggu input user. Program akan memanggil method cariAkun() untuk mencari akun dengan nomor pelanggan yang dimasukkan. Jika akun tidak ditemukan (null), akan menampilkan pesan error dan loop ulang input nomor pelanggan

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
        boolean pinBenar = false;

        while (percobaanGlobal < 3 && !pinBenar) {
            System.out.print(s: "Masukkan PIN: ");
            String pin = input.nextLine();

            if (akun.pin.equals(pin)) {
                pinBenar = true;
                akunAktif = akun;
                percobaanGlobal = 0;
                nopelTerakhir = null;
                System.out.println("\nLogin berhasil! Selamat datang, " + akun.nama);
            } else {
                percobaanGlobal++;
                if (percobaanGlobal < 3) {
                    System.out.println("PIN salah. Percobaan ke-" + percobaanGlobal);
                }
            }
        }

        if (!pinBenar && percobaanGlobal >= 3) {
            akun.aktif = false;
            System.out.println(x: "Akun telah diblokir karena kesalahan PIN 3 kali");
            percobaanGlobal = 0;
            nopelTerakhir = null;
        }
    }
```

```
NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A
```

B. Penjelasan

Verifikasi PIN. Loop akan berjalan selama percobaan memasukkan PIN kurang dari 3 dan PIN belum bener. Jika PIN bener dimasukkan akan mengeluarkan input bahwa login telah berhasil, tetapi apabila PIN salah maka akan mengeluarkan output bahwa PIN salah, dan diberi kesempatan 3 kali untuk memasukkan PIN dengan benar. Jika sampai 3 kali PIN belum bener, maka akan mengeluarkan output bahwa akun diblokir

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
        boolean menu = true;
        while (menu) {
            System.out.println(x: "\n==== MENU TRANSAKSI ====");
            System.out.println(x: "1. Top Up");
            System.out.println(x: "2. Pembelian");
            System.out.println(x: "3. Cek Saldo");
            System.out.println(x: "4. Keluar");
            System.out.print(s: "\nPilih menu: ");

            int pilih = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    topUp();
                    break;
                case 2:
                    pembelian();
                    break;
                case 3:
                    cekSaldo();
                    break;
                case 4:
                    menu = false;
                    System.out.println(x: "\nTerima kasih telah berbelanja di Swalayan Tiny!!!");
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid");
            }
        }
    }
```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A

B. Penjelasan

Loop akan terus berjalan selama menu = true dengan menampilkan menu transaksi yaitu top up, pembelian, cek saldo, dan keluar dan menunggu input dari user. Masing-masing menu akan memanggil method yang telah dibuat sesuai dengan perannya kecuali menu keluar. Apabila memilih keluar, maka nilai menu akan menjadi false (menu = false), loop menu berhenti dan mengeluarkan output terima kasih. Apabila user menginput nomor selain yang terdapat pada menu, maka akan mengeluarkan output bahwa pilihan tidak valid

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
    static void topUp() {
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah top up: Rp ");
        double jumlah = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan PIN: ");
        String pin = input.nextLine();

        if (akunAktif.pin.equals(pin)) {
            akunAktif.saldo += jumlah;
            System.out.println(x: "\nTop up berhasil!\n");
            System.out.println("Saldo saat ini: Rp " + formatRupiah(akunAktif.saldo));
        } else {
            System.out.println(x: "PIN salah! Top up dibatalkan");
        }
    }

```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A

B. Penjelasan

Method topUp(). Method ini meminta user untuk memasukkan nominal top up kemudian memasukkan PIN untuk verifikasi. Apabila PIN salah maka top up akan dibatalkan, tetapi apabila PIN bener maka program akan menjumlahkan saldo awal dengan jumlah top up dan mengeluarkan output bahwa top up berhasil

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
    static void pembelian() {
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah pembelian: Rp ");
        double belanja = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        if (belanja <= 0) {
            System.out.println(x: "Jumlah pembelian tidak valid");
            return;
        }

```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A

C. Penjelasan

Method pembelian(). Method meminta user untuk memasukkan nominal pembelian. Apabila pembelian kurang atau sama dengan 0, maka pembelian tidak valid

A. **Screenshot** (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
        double cashback = 0;

        if (akunAktif.jenis.equals(anObject: "Silver")) {
            if (belanja > 1000000) {
                cashback = belanja * 0.05;
                System.out.println(x: "Cashback 5%");
            }
        } else if (akunAktif.jenis.equals(anObject: "Gold")) {
            if (belanja > 1000000) {
                cashback = belanja * 0.07;
                System.out.println(x: "Cashback 7%");
            } else {
                cashback = belanja * 0.02;
                System.out.println(x: "Cashback 2%");
            }
        } else if (akunAktif.jenis.equals(anObject: "Platinum")) {
            if (belanja > 1000000) {
                cashback = belanja * 0.10;
                System.out.println(x: "Cashback 10%");
            } else {
                cashback = belanja * 0.05;
                System.out.println(x: "Cashback 5%");
            }
        }
```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A

B. **Penjelasan**

Perhitungan cashback sesuai jenis (member):

1. Member silver: mendapat cashback 5% jika belanja > Rp1.000.000
2. Member gold: mendaoat cashback 2% apabila belanja <= Rp1.000.000 dan 7% apabila belanja > Rp1.000.000
3. Member platinum: mendapat cashback 5% apabila belanja <= Rp1.000.000 dan 10% apabila belanja > Rp1.000.000

A. **Screenshot** (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
        double totalBayar = belanja - cashback;
        double saldoAkhir = akunAktif.saldo - totalBayar;

        if (saldoAkhir < 10000) {
            System.out.println(x: "\nTransaksi gagal!\n");
            System.out.println(x: "Saldo minimal Rp10.000 harus dipenuhi");
            System.out.println("Saldo saat ini: Rp " + formatRupiah(akunAktif.saldo));
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + formatRupiah(totalBayar));
            System.out.println("Saldo setelah transaksi: Rp " + formatRupiah(saldoAkhir));
        } else {
            akunAktif.saldo = saldoAkhir;
            System.out.println(x: "\nTransaksi berhasil!\n");
            System.out.println(x: "====== DETAIL TRANSAKSI ======");
            System.out.println("Total belanja : Rp " + formatRupiah(belanja));
            System.out.println("Cashback      : Rp " + formatRupiah(cashback));
            System.out.println("Total dibayar : Rp " + formatRupiah(totalBayar));
            System.out.println("Saldo akhir   : Rp " + formatRupiah(akunAktif.saldo));
        }
    }
```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A

B. Penjelasan

Transaksi dalam pembelian. Total pembayaran yaitu belanja dikurangi cashback dan nominal saldo akhir yaitu saldo awal pada akun dikurangi total pembayaran. Persyaratan minimal uang yang terdapat di saldo adalah Rp10.000, maka apabila saldo akhir < Rp.10.000 maka transaksi gagal dan akan menampilkan saldo saat ini, total pembayaran, dan saldo setelah transaksi yang berarti minus (-). Apabila saldo akhir tidak kurang dari Rp10.000, maka saldo di awal akun akan diganti dengan saldo akhir setelah pembayaran. Output akan mengeluarkan bahwa transaksi berhasil dan menampilkan detail transaksi

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
    static void cekSaldo() {
        System.out.print(s: "Masukkan PIN: ");
        String pin = input.nextLine();

        if (akunAktif.pin.equals(pin)) {
            System.out.println(x: "\n====== INFORMASI SALDO ======");
            System.out.println("Nama      : " + akunAktif.nama);
            System.out.println("Jenis     : " + akunAktif.jenis);
            System.out.println("Saldo     : Rp " + formatRupiah(akunAktif.saldo));
        } else {
            System.out.println(x: "PIN salah! Tidak dapat menampilkan saldo");
        }
    }
```

```
NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A
```

B. Penjelasan

Method cekSaldo(). Method meminta user memasukkan PIN, apabila PIN salah maka tidak bisa menampilkan saldo. Apabila benar, maka informasi saldo akan ditampilkan beserta nama dan jenis (member)

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
    static Main cariAkun(String nopel) {
        for (Main a : akunList) {
            if (a.nopel.equals(nopel)) {
                return a;
            }
        }
        return null;
    }
```

```
NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A
```

B. Penjelasan

Method cariAkun(). Method ini menerima parameter nopel yang melakukan perulangan ke seluruh elemen akunList. Jika ditemukan pelanggan yang cocok akan mengembalikan objek Main, tetapi jika tidak ditemukan maka akan kembali null

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
    static String formatRupiah(double angka) {
        return String.format(format: "%,.0f", angka).replace(target: ",", replacement: ".");
    }
}
```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A

B. Penjelasan

Memformat angka dengan pemisah ribuan dan tanpa desimal dan mengganti koma menjadi titik

A. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```java
class Main {
    String nopel, nama, pin, jenis;
    double saldo;
    boolean aktif = true;

    Main(String nopel, String nama, String pin, double saldo, String jenis) {
        this.nopel = nopel;
        this.nama = nama;
        this.pin = pin;
        this.saldo = saldo;
        this.jenis = jenis;
    }
}
```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A

B. Penjelasan

Menyimpan 5 atribut penting: nopel, nama, pin, saldo, jenis, dan aktif. Digunakan oleh class SwalayanTiny untuk menyimpan, mencari, mengakses, dan mengubah data pelanggan selama program berjalan

OUTPUT

```
==== SWALAYAN TINY ====
Masukkan nomor pelanggan: 3812345678
Masukkan PIN: 2716

Login berhasil! Selamat datang, Reva Razania

==== MENU TRANSAKSI ====
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar

Pilih menu: 1
Masukkan jumlah top up: Rp 2000000
Masukkan PIN: 2716

Top up berhasil!

Saldo saat ini: Rp 2.500.000

==== MENU TRANSAKSI ====
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar

Pilih menu: 2
Masukkan jumlah pembelian: Rp 100000000
Cashback 5%

Transaksi gagal!

Saldo minimal Rp10.000 harus dipenuhi
Saldo saat ini: Rp 2.500.000
Total yang harus dibayar: Rp 95.000.000
Saldo setelah transaksi: Rp -92.500.000
```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A

```
==== MENU TRANSAKSI ====
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar

Pilih menu: 3
Masukkan PIN: 2716

====== INFORMASI SALDO ======
Nama      : Reva Razania
Jenis     : Silver
Saldo     : Rp 2.500.000

==== MENU TRANSAKSI ====
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar

Pilih menu: 4

Terima kasih telah berbelanja di Swalayan Tiny!!!
```

NAMA: FRANSISKA ALISYA ARBI
NIM: 255150700111031 KELAS: TI-A